

Отчёт по лабораторной работе №15

Настройка сетевого журналирования

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка сервера сетевого журнала	6
2.2	Настройка клиента сетевого журнала	7
2.3	Просмотр журналов	8
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	9
3	Контрольные вопросы	11
4	Заключение	13

Список иллюстраций

2.1	Настройка netlog-server.conf	6
2.2	Прослушивание порта rsyslog	7
2.3	Открытие порта 514/tcp	7
2.4	Конфигурация netlog-client.conf	8
2.5	Просмотр логов messages	8
2.6	Графический просмотр логов	9
2.7	Копирование конфигурации для внутреннего окружения	9
2.8	Содержимое скрипта netlog.sh (server)	10
2.9	Содержимое скрипта netlog.sh (client)	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий.

2 Выполнение

2.1 Настройка сервера сетевого журнала

1. Создание конфигурационного файла для сетевого приёма логов

На сервере в каталоге `/etc/rsyslog.d` создан файл `netlog-server.conf` и в него добавлены строки, включающие модуль `imtcp` и запуск TCP-сервера на порту 514.

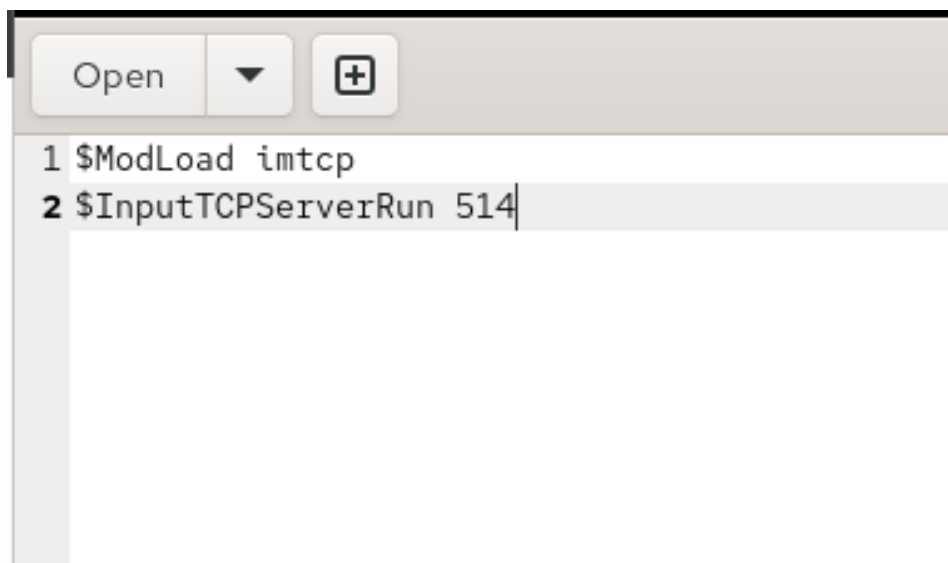


Рис. 2.1: Настройка `netlog-server.conf`

2. Перезапуск `rsyslog` и проверка прослушиваемых портов

Служба `rsyslog` перезапущена, после чего выполнена проверка прослушиваемых TCP-портов. Порт 514 находится в состоянии `LISTEN`, что подтверждает успешную активацию сетевого приёма.

```

httpd      1//8  1934 httpd      apache 25u  sock      0,9      0t0      13865 protocol: TCP
rsyslogd   13990      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13992 in:imjour      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13992 in:imjour      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13993 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13993 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13994 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13994 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13995 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13995 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13996 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13996 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13997 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13997 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13998 rs:main      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13998 rs:main      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
[root@server.vabazlov.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[root@server.vabazlov.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
[root@server.vabazlov.net rsyslog.d]#

```

Рис. 2.2: Прослушивание порта rsyslog

3. Настройка межсетевого экрана

На сервере открыт TCP-порт 514 для временного и постоянного использования.

Настройки firewall применены успешно.

```

httpd      1//8  1934 httpd      apache 25u  sock      0,9      0t0      13865 protocol: TCP
rsyslogd   13990      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13992 in:imjour      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13992 in:imjour      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13993 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13993 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13994 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13994 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13995 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13995 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13996 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13996 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13997 in:imtcp      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13997 in:imtcp      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13998 rs:main      root    4u  IPv4      58453    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd   13990 13998 rs:main      root    5u  IPv6      58454    0t0      TCP *:shell (LISTEN)
[root@server.vabazlov.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[root@server.vabazlov.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
[root@server.vabazlov.net rsyslog.d]#

```

Рис. 2.3: Открытие порта 514/tcp

2.2 Настройка клиента сетевого журнала

1. Создание конфигурационного файла

На клиентской системе в каталоге /etc/rsyslog.d создан файл netlog-client.conf.

2. Добавление правила пересылки сообщений

В файл добавлена строка, перенаправляющая все сообщения журнала на IP-адрес сервера по TCP-порту 514.



Рис. 2.4: Конфигурация netlog-client.conf

3. Перезапуск rsyslog

Служба rsyslog перезапущена для применения изменений.

2.3 Просмотр журналов

1. Просмотр системных сообщений

На сервере выполнено наблюдение за журналом /var/log/messages. В выводе отражаются сообщения как от сервера, так и от клиента.

```
Dec 9 07:52:52 server systemd[1]: systemd-coredump@106-14302-0.service: Deactivated successfully.
Dec 9 07:52:54 client kernel: traps: VBoxClient[14012] trap int3 ip:41ddb sp:7f11028cfd0 error:0 in VBoxClient[1ddb,40
0000+bb000]
Dec 9 07:52:54 client systemd-coredump[14013]: Process 14009 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal
5/TRAP, processing...
Dec 9 07:52:54 client systemd[1]: Started systemd-coredump@81-14013-0.service - Process Core Dump (PID 14013/UID 0).
Dec 9 07:52:54 client systemd-coredump[14014]: Process 14009 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.
so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6
from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-clien
t.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 14012:#012#0 0x000000000041ddb n/a (n/a + 0x0)#012
#1 0x000000000041dc94 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000045041c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00000000004355d0 n/a (n/a + 0x0)
```

Рис. 2.5: Просмотр логов messages

2. Графический просмотрщик журналов

Пользовательский инструмент gnome-system-monitor успешно запущен.

Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write total
at-spi2-registr...	vabazlov	0.00	11695	393.2 kB	688.1 kB	
at-spi-bus-lau...	vabazlov	0.00	11687	262.1 kB	553.0 kB	
bash	vabazlov	0.00	13513	2.0 MB	3.4 MB	
bash	vabazlov	0.00	14349	2.0 MB	N/A	
catatonit	vabazlov	0.00	13476	N/A	663.6 kB	
dbus-broker	vabazlov	0.00	11561	1.7 MB	180.2 kB	
dbus-broker	vabazlov	0.00	11694	131.1 kB	208.9 kB	
dbus-broker-l...	vabazlov	0.00	11558	262.1 kB	118.8 kB	
dbus-broker-l...	vabazlov	0.00	11693	N/A	N/A	
dconf-service	vabazlov	0.00	11712	262.1 kB	647.2 kB	28.0 kB
evolution-add...	vabazlov	0.00	12034	786.4 kB	3.6 MB	53.0 kB
evolution-al...	vabazlov	0.00	11776	4.3 MB	3.7 MB	
evolution-cal...	vabazlov	0.00	11995	1.0 MB	2.2 MB	
evolution-sou...	vabazlov	0.00	11727	1.8 MB	2.8 MB	
gdm-wayland-s...	vabazlov	0.00	11552	131.1 kB	344.1 kB	
gjs	vabazlov	0.00	11724	90.1 kB	245.8 kB	
gjs	vabazlov	0.00	11893	139.3 kB	258.0 kB	
gnome-keyring...	vabazlov	0.00	10419	323.6 kB	909.3 kB	4.0 kB

Рис. 2.6: Графический просмотр логов

3. Использование утилиты lnav

На сервер установлен пакет lnav, после чего выполнен просмотр объединённых логов.

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. Подготовка структуры каталогов и копирование файлов

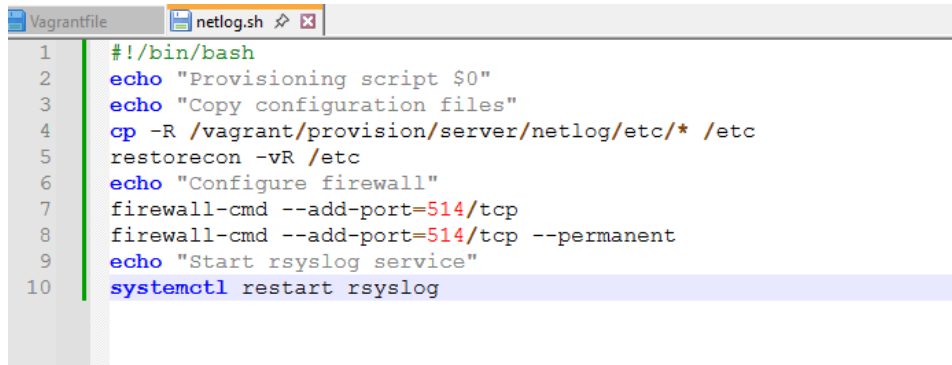
В каталоге /vagrant/provision/server/ создана структура netlog/etc/rsyslog.d, после чего туда помещён файл netlog-server.conf.

```
[root@server.vabazlov.net rsyslog.d]#
[root@server.vabazlov.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.vabazlov.net server]# touch netlog.sh
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 2.7: Копирование конфигурации для внутреннего окружения

2. Создание provisioning-скрипта netlog.sh

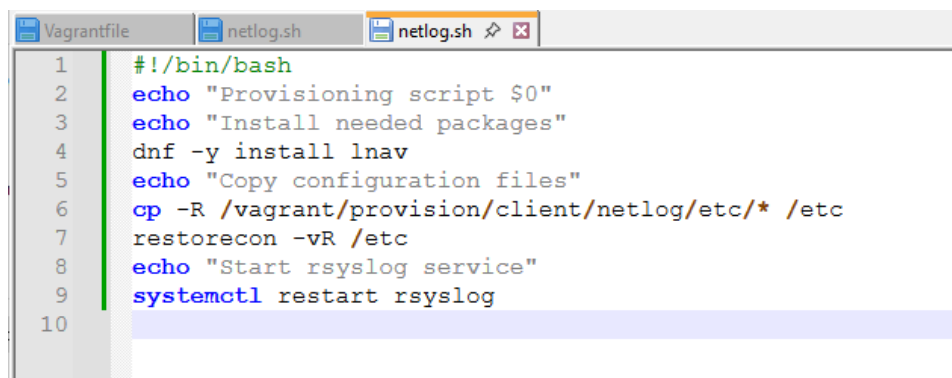
В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `netlog.sh`, содержащий команды копирования конфигурации, настройки SELinux, открытия порта в `firewall` и перезапуска `rsyslog`.



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Copy configuration files"
4  cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
5  restorecon -vR /etc
6  echo "Configure firewall"
7  firewall-cmd --add-port=514/tcp
8  firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
9  echo "Start rsyslog service"
10 systemctl restart rsyslog
```

Рис. 2.8: Содержимое скрипта netlog.sh (server)

Также создан аналогичный скрипт для клиента, включающий установку `lnav` и копирование клиентской конфигурации.



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install lnav
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
7  restorecon -vR /etc
8  echo "Start rsyslog service"
9  systemctl restart rsyslog
10
```

Рис. 2.9: Содержимое скрипта netlog.sh (client)

3 Контрольные вопросы

1. **Какой модуль rsyslog используется для приёма сообщений от journald?**
Для получения сообщений от системного журнала journald используется модуль **imjournal**. Он обеспечивает прямое взаимодействие rsyslog с журналом systemd.
2. **Как называется устаревший модуль, который можно использовать для приёма сообщений journald?** Устаревшим модулем является **imuxsock**. Он работает через Unix-сокеты и использовался до появления imjournal.
3. **Какой параметр позволяет убедиться, что устаревший метод приёма journald не используется?** Следует добавить параметр **UseSyslogSocket=no** в конфигурацию journald. Это отключает передачу сообщений через сокет `/run/systemd/journal/syslog`.
4. **В каком конфигурационном файле находятся настройки, управляющие работой журнала systemd?** Основной файл конфигурации journald — `/etc/systemd/journal.conf`.
5. **Какой параметр управляет пересылкой сообщений из journald в rsyslog?** Пересылка управляется параметром **ForwardToSyslog=**, который может быть включён (yes) или выключен (no).
6. **Какой модуль rsyslog используется для чтения сообщений из произвольного файлового журнала, не созданного rsyslog?** Для этого

применяется модуль **imfile**, позволяющий отслеживать содержимое файлов и пересылать его в rsyslog.

7. **Какой модуль rsyslog используется для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?** Для записи логов в MariaDB используется модуль **ommysql**.
8. **Какие две строки нужно включить в rsyslog.conf для приёма сообщений по TCP?** Требуются строки:

```
$ModLoad imtcp  
$InputTCPServerRun 514
```

Первая загружает модуль TCP-входа, вторая запускает сервер на порту 514.

9. **Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений через TCP-порт 514?** Необходимо открыть порт с помощью двух команд firewallld:

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp  
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
```

После этого требуется перезагрузить правила или перезапустить firewallld.

4 Заключение

В ходе выполнения работы была настроена система сетевого журналирования с использованием rsyslog. На сервере активирован приём сообщений по TCP-порту 514, настроены модули для обработки входящих логов и открыт необходимый порт в брандмауэре. Клиентская машина успешно перенаправляет свои журнальные сообщения на сервер, что подтверждено просмотром логов в системных файлах и с помощью инструментов анализа, таких как `gnome-system-monitor` и `lnav`.